

СТАДИИ РАЗРУШЕНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ

М.Л. Поздеев, И.В. Смагин, Д.М. Лобов, С.Ю. Лихачева

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

FAILURE STAGES OF MASONRY UNDER UNIAXIAL COMPRESSION

M.L. Pozdeev, I.V. Smagin, D.M. Lobov, S.Yu. Likhacheva

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

Аннотация: Описана методика определения стадий разрушения каменной кладки при одноосном сжатии по результатам анализа диаграмм состояния по методике Зиновьева. Картины трещинообразования визуализированы средствами корреляции цифровых изображений.

Abstract: The methodology for determining the stages of failure of masonry under uniaxial compression based on the results of the analysis of state diagrams according to the Zinoviev method is described. Cracking patterns are visualized by means of digital image correlation.

Ключевые слова: каменная кладка, стадии разрушения, трещинообразование, аппроксимация диаграммы деформирования, корреляция цифровых изображений

Keywords: masonry, failure stages, cracking, approximation of stress-strain curve, digital image correlation

Введение. Зависимость напряжений от деформаций, называемая также диаграммой деформирования или диаграммой состояния, определяет механическое поведение материала конструкции под нагрузкой. Данные зависимости в общем случае могут быть описаны нелинейными функциями, путем аппроксимации экспериментальных данных при соответствующем виде нагружения. При выполнении расчетов строительных конструкций, в частности каменных кладок, диаграммы деформирования являются необходимыми зависимостями для большинства континуальных физически нелинейных моделей материалов, основанных на теории пластичности типа течения [1] и деформационных теориях пластичности для каменной кладки [2] или бетона [3, 4, 5].

При расчетах стержневых элементов по нелинейной деформационной модели, изложенной, в частности, в нормах проектирования железобетонных конструкций [6], диаграммы деформирования определяют распределение напряжений в поперечном сечении элемента конструкции. В [6] для расчетов по нелинейной деформационной модели в качестве диаграмм состояния бетона, используют криволинейные или кусочно-линейные (двухлинейные и трехлинейные) зависимости.

Определение характерных стадий работы каменных кладок необходимо для выполнения инженерных расчетов по группам предельных состояний. Выделение границ стадий работы кладки также позволяет провести аппроксимацию в общем случае нелинейной зависимости двух– (по типу Прандтля) или трехлинейной функцией с ограничением пластической (псевдопластической) зоны деформирования.

Первые работы по определению стадий разрушения каменных столбов были основаны на визуальной оценке схем трещинообразования. В работе [7] выделяется три стадии работы каменных столбов: первая стадия характеризуется появлением трещин в отдельных кирпичах; во второй – единичные трещины соединяются вместе и образуют сквозные трещины через несколько рядов кладки; в третьей стадии кладка расслаивается на отдельные участки-столбики, которые раздавливаются и теряют свою устойчивость.

В нормах по проектированию каменных и армокаменных конструкций [8] на основе теории сопротивления анизотропных материалов сжатию [9] описана методика получения кусочно-линейных диаграмм деформирования кладки, используемых для расчета кирпичных столбов на вертикальную сжимающую нагрузку. Выделение трех механизмов разрушения (сжатие, отрыв, сдвиг) позволяет авторам работы [9] построить трехлинейную диаграмму деформирования, выделив три характерные области работы каменных столбов.

При напряженных состояниях, отличных от одноосных, положение параметрических точек диаграммы деформирования будет зависеть от вида напряженного состояния, что, в частности, отражено в нормах проектирования [6]. В работе [10] показано, что при использовании одноосной диаграммы деформирования расчетах каменной стены на сдвиг с обжатием наименьшее отклонение от экспериментальных результатов получено только при больших уровнях сжимающего усилия, что говорит о необходимости трансформирования исходных диаграмм для напряженных состояний. Поэтому возникает потребность в методе, позволяющем аналитически определить стадии работы кладки для разных напряженных состояний, исходя из функциональной зависимости напряжений от деформаций.

В работе [11] предложен общий графоаналитический метод определения границ микротрещинообразования бетона, который может быть использован и при сложных видах напряженного состояния. Метод позволяет установить стадии работы материала при нагружении, исходя из анализа производных дискретных функций – экспериментальных диаграмм деформирования. Для бетона получено до пяти стадий, включая стадию разупрочнения, характеризуемую ниспадающим участком диаграммы деформирования. Этот метод использован в работе для определения стадий разрушения каменной кладки при сжатии.

Материалы и методы. Экспериментальные диаграммы деформирования получены для образца каменной кладки размером 510х510х120 мм, изготовленного по ГОСТ 32047-2012. Использован утолщенный силикатный кирпич пустотностью 9% марки М150 по ГОСТ 379-2015 и раствор со средним пределом прочности при сжатии 12,3 МПа.

Испытания проводились на универсальной испытательной машине ЦД100. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1, а. Сжимающая нагрузка от плиты пресса 1 передается на образец через шариковый шарнир 3 на стальную балку 4, а затем на образец 6 через прокладки из фторопласта (тефлона) 5, позволяющие уменьшить стеснение поперечных деформаций в приопорных зонах, как это показано в работе [12] на бетонных образцах. Измерение деформаций производится шестью датчиками

часового типа 7, расположенными по обеим сторонам образца. Нагружение проводится с шагом в 5 тс с выдерживанием до стабилизации деформаций на каждом шаге.

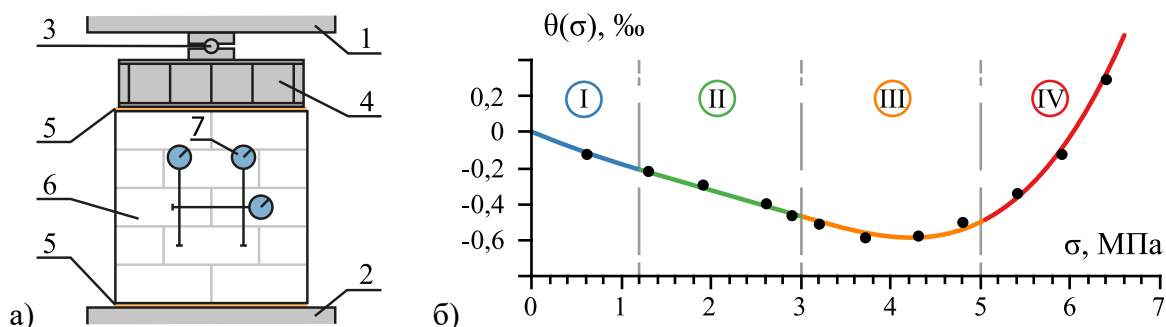


Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки (а): 1 – подвижная траверса, 2 – неподвижная траверса, 3 – шариковый шарнир, 4 – нагружающая балка, 5 – прокладки из фторопласта, 6 – образец каменной кладки, 7 – датчики часового типа; и экспериментальные данные (б) зависимости объемных деформаций θ от напряжений σ и их аппроксимация

Результаты и обсуждение. По результатам эксперимента построены зависимости продольной ϵ_1 и поперечной ϵ_2 деформации от напряжений σ и определена зависимость объемной деформации от действующих напряжений в образце: $\theta = (\epsilon_1 + 2\epsilon_2)/3$ (экспериментальные точки на рис. 1, б).

Согласно [12] экспериментальные данные в виде некоторой функции могут быть аппроксимированы полиномом, который в развёрнутом виде можно представить в виде кусочно-гладкой функции $y = f(x)$:

$$\begin{cases} y_1(0 \leq x < X_1) = c_0 + c_1(x - X_0) + \frac{c_{21}(x - X_0)^2}{2}, \\ y_2(X_1 \leq x < X_2) = y_1(X_1) + y'_1(x) \cdot (x - X_1) + \frac{c_{22}(x - X_1)^2}{2}, \\ y_3(X_2 \leq x < X_3) = y_2(X_2) + y'_2(x) \cdot (x - X_2) - \frac{c_{22}(x - X_2)^2}{2} + \frac{c_3(x - X_2)^3}{6}, \\ y_4(X_3 \leq x < X_4) = y_3(X_3) + y'_3(x) \cdot (x - X_3) + \frac{y''_3(x)(x - X_3)^2}{2} - \frac{2c_3(x - X_3)^3}{6} + \frac{c_4(x - X_3)^4}{24}, \end{cases}$$

где y_i – функция на интервале $i = 1 \dots 4$ (см. рис. 1, б), c_i – коэффициенты, определяемые графическим путем из анализа графиков производных дискретных функций, представленных экспериментальными данными (диаграмм состояния согласно [11]); X_i – искомые границы стадий разрушения.

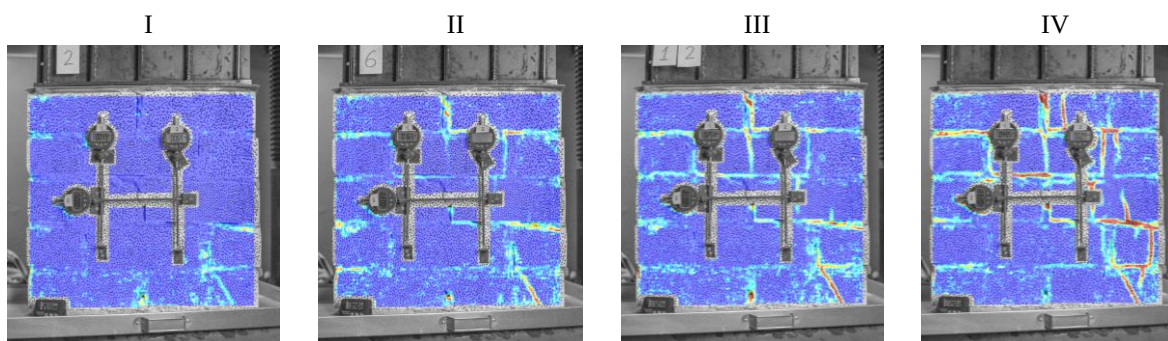


Рисунок 2 – Картины трещинообразования в конце каждой стадии, полученные методом корреляции цифровых изображений (DIC)

В результате построена кривая на рис. 1, б, наилучшим образом аппроксимирующая экспериментальные данные одноосного сжатия. Полученные картины трещинообразования в конце каждой стадии представлены на рис. 2. Концу первой стадии работы соответствует величина нагрузки 20% от разрушающей, концу второй – 50%; концу третьей – 80%. Стоит отметить сложность в определении старших коэффициентов c_i , поскольку взятие дискретных производных высоких порядков требует сгущения экспериментальных данных.

Выводы. Таким образом, анализ диаграмм деформирования по методике [11] с использованием диаграмм состояния позволяет установить границы стадий разрушения кладки, что подтверждается картинами трещинообразования, полученными методом корреляции цифровых изображений.

Благодарности. Исследование выполнено в рамках гранта правительства Нижегородской области для молодых ученых из областного бюджета в форме субсидии (договор № 316-06-16-13а/24).

Список литературы

1. Lourenco, P. Anisotropic Softening Model for Masonry Plates and Shells / P. Lourenco // Journal of structural engineering. – 2000. – Vol. 126. – № 9. – P. 1008-1016.
2. Тюпин, Г. А. Деформационная теория пластичности каменной кладки / Г. А. Тюпин // Строительная механика и расчет сооружений. – 1980. – № 6. – С. 28-30.
3. Darwin, D. Nonlinear Biaxial Stress-Strain Law for Concrete / D. Darwin, D. Pecknold // Journal of Engineering Mechanics. – 1977. – Vol. 103. – P. 229.
4. Гениев, Г. А. Вариант деформационной теории пластичности бетона / Г. А. Гениев // Бетон и железобетон. – 1969. – № 2. – С. 18.
5. Вариант деформационной теории пластичности бетона в плоском напряжённом состоянии / В. М. Круглов, В. Т. Ерофеев, Н. И. Ватин, Аль Дулайми Салман Давуд Салман // Интернет-журнал «Транспортные сооружения». – 2019. – № 4.
6. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» СНиП 52-01-2003 : утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 декабря 2018 г. N 832/пр (с изменениями и дополнениями).
7. Онищик, Л. И. Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий / Л. И. Онищик. – Москва-Ленинград : Государственное издательство строительной литературы, 1939.
8. СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» : утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 902/пр (с изменениями и дополнениями).
9. Соколов, Б. С. Аналитическая оценка напряженно-деформированного состояния каменных кладок при сжатии на основе авторской теории / Б. С. Соколов, А. Б. Антаков // Строительные материалы. – 2019. – № 9. – С. 51-55.
10. Расчет каменных стен с использованием деформационной теории пластичности / М. Л. Поздеев, С. Ю. Лихачева, И. В. Смагин, О. В. Радайкин // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2023. – Т. 15. – № 3(59). – С. 163-174.
11. Зиновьев, В. Н. Определение границ микротрещинообразования бетона при сжатии тензометрическим методом по изменению объемной деформации / В. Н. Зиновьев // Бетон и железобетон. – 2011. – № 2. – С. 11-16.
12. Strain-softening of concrete in uniaxial compression / J. G. M. van Mier, S. P. Shah, M. Arnaud [et al.] // Materials and Structures. – 1997. – Vol. 30. – № 4. – P. 195-209.